

第十二章 无穷级数 习题 12-8 详细解答

一般周期函数的傅里叶级数

习题 12-8 第 1 题

题目：求 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0) \\ x^2, & x \in [0, 1) \end{cases}$ 的 Fourier 级数。

解：

第一步：确定周期与公式。函数以 2 为周期（区间长 $2l = 2$ ，故 $l = 1$ ）。一般周期 Fourier 系数：

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f dx, \quad a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

此处 $l = 1$, $\frac{n\pi x}{l} = n\pi x$ 。

第二步： $a_0 = \int_{-1}^1 f dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 。

第三步： $a_n = \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx$ 。用公式 $\int x^2 \cos kx dx = \frac{x^2 \sin kx}{k} + \frac{2x \cos kx}{k^2} - \frac{2 \sin kx}{k^3}$ ，取 $k = n\pi$ ：

代入 $[0, 1]$, $\sin n\pi = 0$, $\cos n\pi = (-1)^n$ ：

$$a_n = \left[\frac{x^2 \sin n\pi x}{n\pi} + \frac{2x \cos n\pi x}{(n\pi)^2} - \frac{2 \sin n\pi x}{(n\pi)^3} \right]_0^1 = \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^2} = \frac{2(-1)^n}{n^2 \pi^2}$$

第四步： $b_n = \int_0^1 x^2 \sin n\pi x dx$ 。用公式 $\int x^2 \sin kx dx = -\frac{x^2 \cos kx}{k} + \frac{2x \sin kx}{k^2} + \frac{2 \cos kx}{k^3}$ ，取 $k = n\pi$ ：

$$b_n = \left[-\frac{x^2 \cos n\pi x}{n\pi} + \frac{2x \sin n\pi x}{(n\pi)^2} + \frac{2 \cos n\pi x}{(n\pi)^3} \right]_0^1$$

代入：上限 $x = 1$ 得 $-\frac{(-1)^n}{n\pi} + 0 + \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^3}$ ；下限 $x = 0$ 得 $0 + 0 + \frac{2}{(n\pi)^3}$ 。
相减：

$$b_n = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2(-1)^n}{(n\pi)^3} - \frac{2}{(n\pi)^3} = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^3}$$

第五步：写出 Fourier 级数 ($\frac{a_0}{2} = \frac{1}{6}$):

$$f(x) \sim \frac{1}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos n\pi x + \left(-\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^3} \right) \sin n\pi x \right]$$

最终结果:

$$f(x) \sim \frac{1}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos n\pi x + \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^3} \right) \sin n\pi x \right]$$

在间断点 (如 $x = 0$) 收敛于左右极限平均值 $\frac{0+0}{2} = 0$ 。

习题 12-8 第 2 题

题目：将函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & x \in [0, 1) \\ 0, & x \in [1, 2] \end{cases}$ 展开成正弦级数。

解:

第一步：展开成正弦级数需作奇延拓。定义域 $[0, 2]$ ，即 $l = 2$ ，正弦级数只含 b_n ：

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

第二步： f 仅在 $[0, 1)$ 非零，故：

$$b_n = \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

第三步：积化和差 $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B+A) + \sin(B-A)]$ ，其中 $A = \frac{\pi x}{2}$ ， $B = \frac{n\pi x}{2}$ ：

$$\cos \frac{\pi x}{2} \sin \frac{n\pi x}{2} = \frac{1}{2} \left[\sin \frac{(n+1)\pi x}{2} + \sin \frac{(n-1)\pi x}{2} \right]$$

第四步：对 $n \neq 1$ 积分：

$$b_n = \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{(n+1)\pi} \cos \frac{(n+1)\pi x}{2} - \frac{2}{(n-1)\pi} \cos \frac{(n-1)\pi x}{2} \right]_0^1$$

代入 $x=1$ 与 $x=0$ ：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{1 - \cos \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right]$$

第五步：对 $n=1$ 单独算（避免分母为零）：

$$b_1 = \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} \sin \frac{\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos \pi x}{\pi} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (-1)}{\pi} = \frac{1}{\pi}$$

第六步：写出正弦级数：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \sin \frac{\pi x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\pi} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{1 - \cos \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right] \sin \frac{n\pi x}{2}$$

最终结果：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \sin \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{1 - \cos \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right] \sin \frac{n\pi x}{2}$$

习题 12-8 第 3 题

题目：将函数 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x \in [0, \frac{\pi}{4}) \\ 1, & x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$ 展开成余弦级数。

解：

第一步：余弦级数需作偶延拓。定义域 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ，即 $l = \frac{\pi}{2}$ 。余弦级数只含 a_n ：

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \cos 2nx dx$$

(因 $\frac{n\pi x}{l} = \frac{n\pi x}{\pi/2} = 2nx$ 。)

第二步：求 $a_0 = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f dx$ ，分两段：

$$\int_0^{\pi/4} \sin 2x dx = \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_0^{\pi/4} = -\frac{\cos \frac{\pi}{2}}{2} + \frac{\cos 0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$a_0 = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{2}{\pi} + 1$$

第三步：求 a_n ($n \geq 1$)，分两段：

$$a_n = \frac{4}{\pi} \left[\int_0^{\pi/4} \sin 2x \cos 2nx dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos 2nx dx \right]$$

第四步：第二段 $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos 2nx dx = \left[\frac{\sin 2nx}{2n} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{\sin n\pi - \sin \frac{n\pi}{2}}{2n} = -\frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{2n}$ 。

第五步：第一段用积化和差 $\sin 2x \cos 2nx = \frac{1}{2} [\sin(2+2n)x + \sin(2-2n)x]$ 。
对 $n \neq 1$ ：

$$\int_0^{\pi/4} \sin 2x \cos 2nx dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{2(n+1)} + \frac{1 - \cos \frac{(1-n)\pi}{2}}{2(1-n)} \right]$$

第六步：对 $n = 1$ 单独算：

$$\int_0^{\pi/4} \sin 2x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sin 4x dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos 4x}{4} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\cos \pi + 1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

而 $n = 1$ 时第二段 $= -\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2} = -\frac{1}{2}$ 。故：

$$a_1 = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{4}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{\pi}$$

第七步：写出余弦级数 $\left(\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right)$ ：

$$f(x) = \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{\pi} \cos 2x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n \cos 2nx$$

其中对 $n \geq 2$ ：

$$a_n = \frac{4}{\pi} \left\{ \frac{1}{2} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{2(n+1)} + \frac{1 - \cos \frac{(1-n)\pi}{2}}{2(1-n)} \right] - \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{2n} \right\}$$

最终结果：

$$f(x) = \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{\pi} \cos 2x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n \cos 2nx$$

其中 a_n ($n \geq 2$) 如上式； f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续，级数处处收敛于 $f(x)$ （偶延拓、周期延拓后在分段衔接点 $x = \frac{\pi}{4}$ 处 f 连续，收敛于函数值）。